

# Лабораторная работа № 11. Настройка NAT. Планирование

Сущенко Алина Николаевна  
НПИбд-01-23

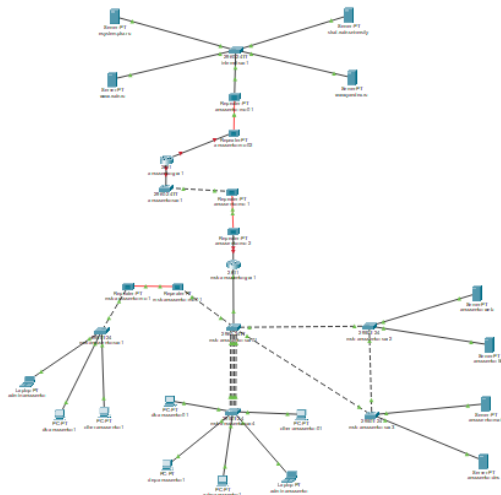
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

2026

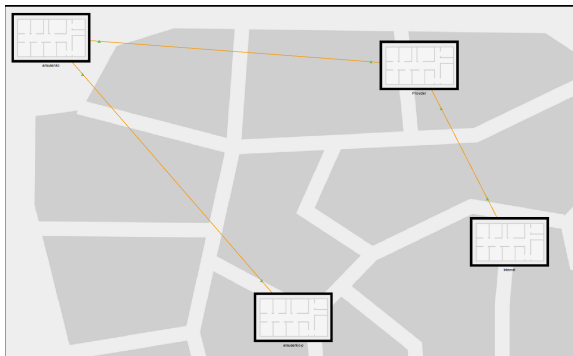
# Цель работы

- ▶ Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.
- ▶ Построить схему соединения локальной сети с сетью провайдера и модельной сетью Интернета.
- ▶ Настроить IP-адреса и DNS-записи для последующей настройки NAT.

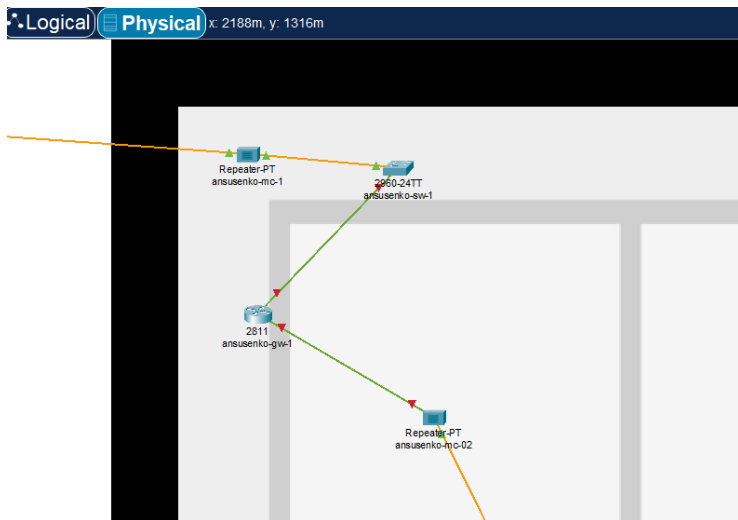
# Новая обновленная топология сети



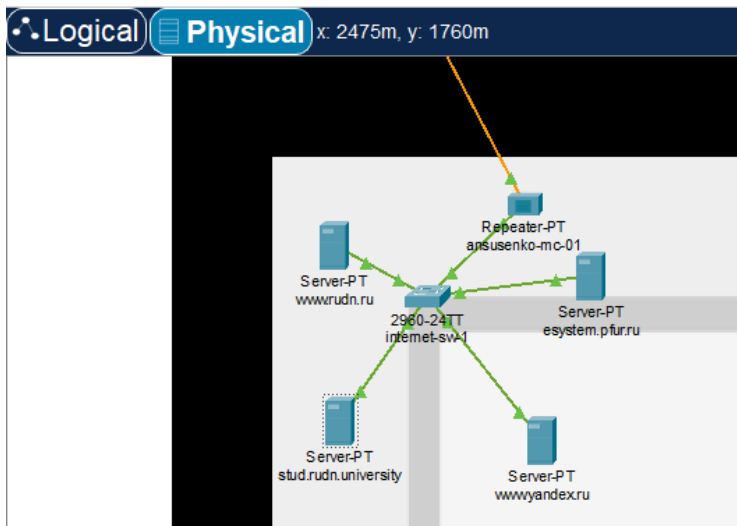
# Создание новых зданий



# Оборудование в здании сети провайдера



# Оборудование в здании сети модельного Интернета



# Настройка модулей медиаконвертера

ansusenko-mc-2

Physical Config Attributes

MODULES

PT-REPEATER-NM-1CE

PT-REPEATER-NM-1CFE

PT-REPEATER-NM-1CGE

PT-REPEATER-NM-1FFE

PT-REPEATER-NM-1FGE

PT-REPEATER-NM-COVER

Physical Device View

Zoom In

Original Size

Zoom Out



Customize Icon in Physical View

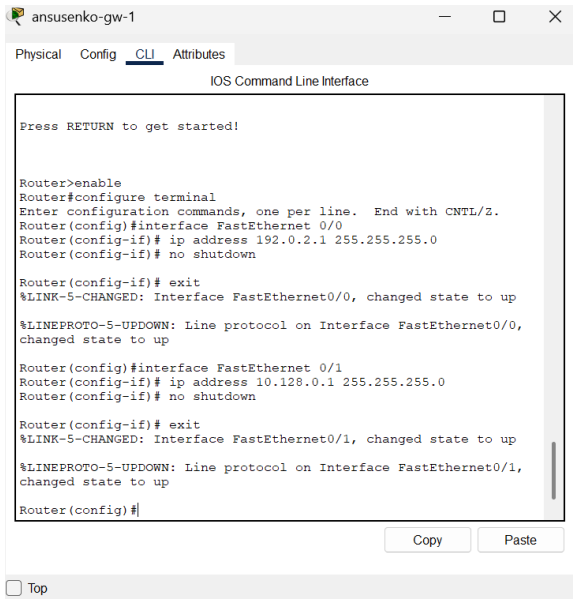
Customize Icon in Logical View



The PT-REPEATER-NM-1CE features a single Ethernet port that can connect a LAN backbone which can also support either six PRI connections to aggregate ISDN lines, or 24 synchronous/asynchronous ports.



# Настройка маршрутизатора ansusenko-gw-1



The screenshot shows a window titled 'ansusenko-gw-1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The interface shows a series of commands entered to configure two interfaces, FastEthernet 0/0 and FastEthernet 0/1. Status messages indicate that the interfaces have changed state to 'up' and the line protocols have changed state to 'updown'.

```
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up

Router(config)#interface FastEthernet 0/1
Router(config-if)# ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up

Router(config)#
```

Buttons for 'Copy' and 'Paste' are visible at the bottom right of the CLI window. A 'Top' button is located at the bottom left of the window frame.



# Настройка IP-адреса сервера www.yandex.ru

www.yandex.ru

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

**GLOBAL**

Settings

Algorithm Settings

**INTERFACE**

FastEthernet0

**FastEthernet0**

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0050.0F60.2499

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.0.2.11

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

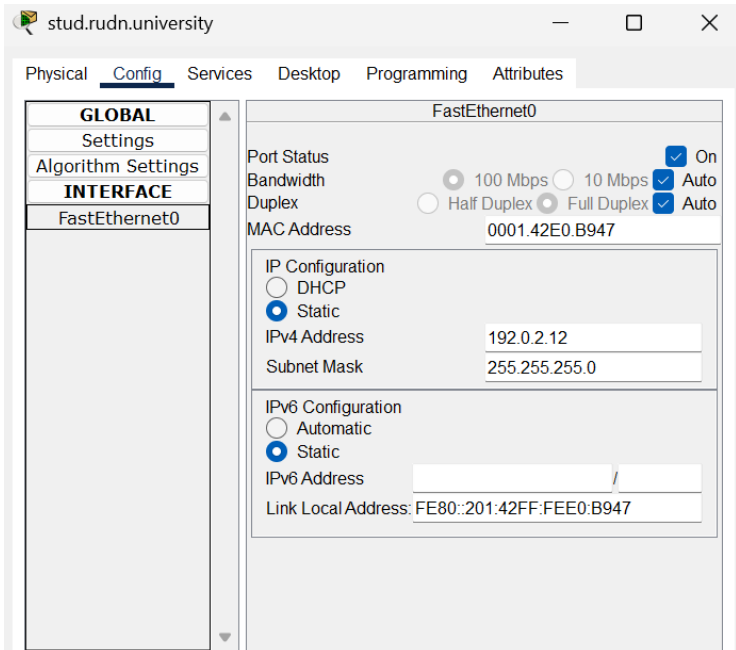
☐ Automatic

☒ Static

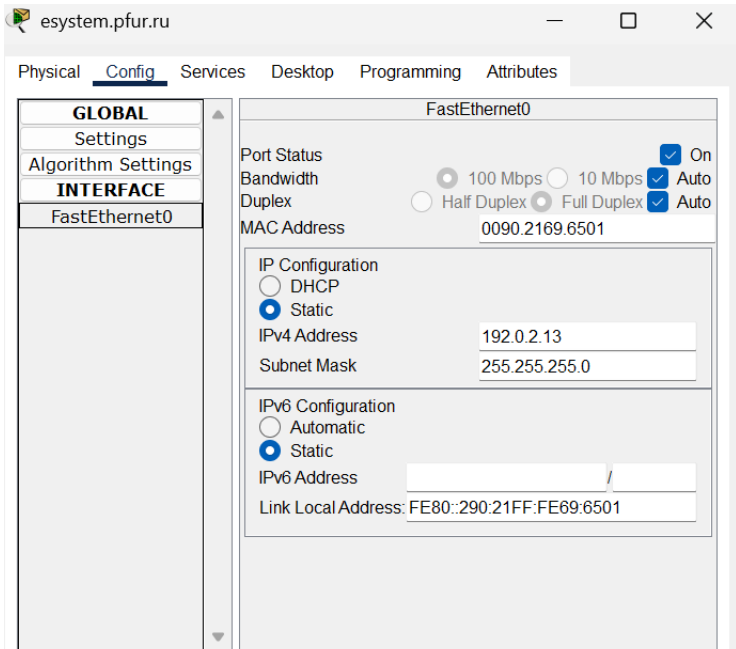
IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::250:FFF:FE60:2499

## Настройка IP-адреса сервера stud.rudn.university



## Настройка IP-адреса сервера esystem.pfur.ru



# Настройка IP-адреса сервера www.rudn.ru

www.rudn.ru

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

**GLOBAL**

Settings

Algorithm Settings

**INTERFACE**

FastEthernet0

**FastEthernet0**

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0090.2B49.B749

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address 192.0.2.14

Subnet Mask 255.255.255.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address: FE80::290:2BFF:FE49:B749

# Настройка DNS-сервера

The screenshot shows the 'ansusenko-dns' application window. The 'Services' tab is active, displaying the 'DNS' service configuration. The 'DNS Service' is turned 'On'. Below it, the 'Resource Records' section is visible, showing a list of records. The 'Name' field is empty, and the 'Type' is set to 'A Record'. The 'Address' field is also empty. There are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. A table lists the existing records with columns for 'No.', 'Name', 'Type', and 'Detail'. At the bottom, there is a 'DNS Cache' button and a 'Top' link.

ansusenko-dns

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

**SERVICES**

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name  Type **A Record** ▼

Address

| No. | Name                   | Type     | Detail     |
|-----|------------------------|----------|------------|
| 0   | dns.ansusenko.rudn.ru  | A Record | 10.128.0.5 |
| 1   | esystem.pfur.ru        | A Record | 192.0.2.13 |
| 2   | file.ansusenko.rudn.ru | A Record | 10.128.0.3 |
| 3   | mail.ansusenko.rudn.ru | A Record | 10.128.0.4 |
| 4   | stud.rudn.university   | A Record | 192.0.2.12 |
| 5   | www.ansusenko.rudn.ru  | A Record | 10.128.0.2 |
| 6   | www.rudn.ru            | A Record | 192.0.2.14 |
| 7   | www.yandex.ru          | A Record | 192.0.2.11 |

☐ Top

## Схема L1 - таблица портов подключения

| Устройство 1       | Порт  | Устройство 2         | Порт  |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| msk-ansusenko-gw-1 | fa0/1 | ansusenko-mc-2       | fa0   |
| ansusenko-mc-2     | fa1   | ansusenko-mc-1       | fa1   |
| ansusenko-mc-1     | fa0   | ansusenko-sw-1       | fa0/2 |
| ansusenko-sw-1     | fa0/1 | ansusenko-gw-1       | fa0/0 |
| ansusenko-gw-1     | fa0/1 | ansusenko-mc-02      | fa0   |
| ansusenko-mc-02    | fa1   | ansusenko-mc-01      | fa1   |
| ansusenko-mc-01    | fa0   | internet-sw-1        | fa0/1 |
| internet-sw-1      | fa0/2 | esystem.pfur.ru      | fa0   |
| internet-sw-1      | fa0/3 | www.rudn.ru          | fa0   |
| internet-sw-1      | fa0/4 | stud.rudn.university | fa0   |
| internet-sw-1      | fa0/5 | www.yandex.ru        | fa0   |

## Схема ЛЗ - таблица IP-адресов

| Устройство           | Интерфейс | IP-адрес   | Маска         |
|----------------------|-----------|------------|---------------|
| ansusenko-gw-1       | fa0/0     | 10.128.0.1 | 255.255.255.0 |
| ansusenko-gw-1       | fa0/1     | 192.0.2.1  | 255.255.255.0 |
| www.yandex.ru        | fa0       | 192.0.2.11 | 255.255.255.0 |
| stud.rudn.university | fa0       | 192.0.2.12 | 255.255.255.0 |
| esystem.pfur.ru      | fa0       | 192.0.2.13 | 255.255.255.0 |
| www.rudn.ru          | fa0       | 192.0.2.14 | 255.255.255.0 |
| ansusenko-dns        | —         | 10.128.0.5 | 255.255.255.0 |

# Выводы

- ▶ В ходе выполнения лабораторной работы была построена физическая топология L1, включающая локальную сеть организации, сеть провайдера (медиаконвертеры ansusenko-мс-1, ansusenko-мс-2) и модельную сеть Интернета (коммутатор internet-sw-1, 4 сервера). Настроены IP-адреса на маршрутизаторе ansusenko-gw-1. Подготовлена инфраструктура для последующей настройки механизма NAT.



# Контрольные вопросы

## Вопрос 1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

NAT (Network Address Translation) - механизм преобразования IP-адресов транзитных пакетов. Используется для обеспечения доступа устройств локальных сетей с внутренними (частными) IP-адресами к сети Интернет путём замены частного адреса на публичный.

# Контрольные вопросы

## Вопрос 2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Определить, находится ли узел за NAT, можно следующими способами:

- ▶ Сравнить IP-адрес, который видит удалённый сервер, с IP-адресом, указанным на локальном интерфейсе узла — если они различаются, узел за NAT.
- ▶ Использовать протоколы, которые не проходят через NAT (например, некоторые версии SIP, FTP в активном режиме).
- ▶ Проанализировать поле TTL в IP-пакетах - при прохождении NAT TTL обычно не меняется, но косвенные методы могут указать на наличие NAT.

# Контрольные вопросы

## Вопрос 3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

Преобразование адресов методом NAT выполняют:

- ▶ Маршрутизаторы (например, Cisco 2811 в данной работе).
- ▶ Межсетевые экраны (firewalls).
- ▶ Специализированные устройства (NAT-шлюзы, роутеры провайдеров).
- ▶ Операционные системы серверов (например, iptables в Linux).

В данной работе NAT настраивается на маршрутизаторе `ansusenko-gw-1`.

# Контрольные вопросы

Вопрос 4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

- ▶ **Статический NAT (SNAT)** - преобразование 1:1.  
Каждому внутреннему адресу постоянно соответствует один внешний адрес.
- ▶ **Динамический NAT (DNAT)** - преобразование 1:N.  
Внутренний адрес получает один внешний из пула доступных адресов (но не более одного внешнего на один внутренний).
- ▶ **Перегруженный NAT (NAT Overload / PAT)** - преобразование N:1. Множество внутренних адресов используют один внешний адрес, различаясь номерами портов (Port Address Translation).

# Контрольные вопросы

## Вопрос 5. Охарактеризуйте типы NAT.

Основные типы NAT:

- ▶ **Static NAT (SNAT)** - постоянное отображение внутреннего адреса на внешний. Используется для серверов, доступных извне.
- ▶ **Dynamic NAT** - временное отображение из пула внешних адресов. Требуется достаточно внешних адресов.
- ▶ **PAT (Port Address Translation)** - самый распространённый тип. Использует один внешний адрес для всей локальной сети, различая соединения по портам.
- ▶ **Double NAT** - последовательное применение NAT (например, у провайдера и в локальной сети).

В данной работе планируется использование PAT (NAT Overload) на маршрутизаторе `ansusenko-gw-1`.